

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 15

Review Pertemuan 9 sampai 14 dan Kuis Wajib

Merangkai turunan, integral, dan persamaan diferensial, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 9 sampai 14.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-8	Menghitung nilai limit, turunan, dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai	9, 11, 12, 13
4-10	Menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah sains dan teknik	10, 14

Kuis hari ini dan UAS memakai kisi-kisi yang sama: tiga soal CPMK 4-8 dan dua soal CPMK 4-10.

Yang diuji dan dari mana asalnya

Waktu: 2 menit. Tunjukkan bahwa setiap soal ujian berasal dari Sub-CPMK yang sudah dilatih dan diukur di exit ticket.

Peta materi

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
9	Turunan	definisi limit, aturan pangkat, hasil kali, hasil bagi, rantai	$(fg)' = f'g'$; turunan dalam terlupa
10	Implisit, laju, optimasi	faktor y' , turunkan lalu substitusi, titik kritis dan ujung	substitusi sebelum menurunkan
11	Integral tentu	jumlah Riemann, antiturunan, TDK	menurunkan alih-alih mengintegrasikan
12	Eksponen dan logaritma	$(e^{kx})'$, $(\ln x)'$, $\int \frac{1}{x}$, persamaan eksponen	$\ln(a + b) = \ln a + \ln b$
13	Teknik integral	substitusi, setengah sudut, parsial	suku $-\int v du$ hilang
14	Persamaan diferensial	memisahkan variabel, syarat awal, model	konstanta ditambahkan

Peta materi

Waktu: 5 menit. Minta mahasiswa mencentang baris yang sudah yakin. Baris yang paling sedikit dicentang dibahas lebih lama.

Cara belajar yang terbukti bekerja

1 Uji diri

Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari.

2 Campur topik

Di ujian soal tidak diberi label topiknya. Latih soal acak dari Pertemuan 1 sampai 6 supaya terbiasa memilih cara.

3 Beri jeda

Tiga sesi 40 menit di hari berbeda lebih kuat daripada satu sesi dua jam di malam sebelum ujian.

Yang terasa efektif tetapi lemah

Membaca ulang slide dan menstabilo. Rasanya lancar, padahal yang dilatih hanya mengenali, bukan mengingat.

Cara belajar yang terbukti bekerja

Waktu: 3 menit. Pengujian diri, latihan campuran, dan jeda belajar lebih kuat daripada membaca ulang.

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Kisi-kisi UAS

Waktu: 3 menit. Kisi-kisi juga ada di folder 02 Latihan.

Bagian 1

Pemanasan campuran

Empat soal dari empat pertemuan berbeda

$$(x^2 e^x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $2xe^x$

B $x^2 e^x + 2xe^x$

C $2xe^x + x^2$

D $x^2 e^{x-1}$

$$(x^2 e^x)' =$$

Diagnosis: A pola $f'g'$; D aturan pangkat pada e.

$$(x^2 e^x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $2xe^x$

B $x^2 e^x + 2xe^x$

C $2xe^x + x^2$

D $x^2 e^{x-1}$

JAWABAN: B

Aturan hasil kali: $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$.

$$(x^2 e^x)' =$$

Diagnosis: A pola $f'g'$; D aturan pangkat pada e.

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C e

D $\frac{1}{e}$

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$

Diagnosis: A lupa $\ln e = 1$.

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C e

D $\frac{1}{e}$

JAWABAN: B

$$[\ln x]_1^e = 1 - 0.$$

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$

Diagnosis: A lupa $\ln e = 1$.

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 0$

B $x = 1$

C $x = -1$

D $x = e$

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Diagnosis: A mencari $f' = 0$.

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

☐ A $x = 0$

☒ B $x = 1$

☐ C $x = -1$

☐ D $x = e$

JAWABAN: B

$f' = e^{-x}(1 - x) = 0$ di $x = 1$, karena e^{-x} tidak pernah nol.

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Diagnosis: A mencari $f' = 0$.

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3e^{4t}$

B $e^{4t} + 3$

C $4e^{3t}$

D $3 + 4t$

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Diagnosis: B konstanta ditambahkan.

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3e^{4t}$

B $e^{4t} + 3$

C $4e^{3t}$

D $3 + 4t$

JAWABAN: A

Solusi umum Ce^{4t} , syarat awal memberi $C = 3$.

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Diagnosis: B konstanta ditambahkan.

Bagian 2

Soal terpadu

Satu soal, beberapa pertemuan sekaligus

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Waktu: 6 menit.

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

2 Titik kritis

$$L'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi}, \quad r \approx 5,42 \text{ cm.}$$

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Waktu: 6 menit.

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

2 Titik kritis

$$L'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi}, \quad r \approx 5,42 \text{ cm.}$$

3 Periksa, artikan

L' negatif lalu positif: minimum.
Tinggi $h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2r \approx 10,8 \text{ cm}$,
sama dengan diameternya.

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Waktu: 6 menit.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

Jarak dari kecepatan eksponensial

Waktu: 5 menit.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

2 Antiturunan

$$20[t + e^{-t}]_0^3$$

Ingat $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Waktu: 5 menit.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

2 Antiturunan

$$20[t + e^{-t}]_0^3$$

Ingat $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$.

3 Hitung

$$20((3+e^{-3})-(0+1)) = 20(2+e^{-3}) \approx 41 \text{ m.}$$

Jarak dari kecepatan eksponensial

Waktu: 5 menit.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Waktu: 5 menit.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

2 Integralkan

$$e^y = \frac{t^2}{2} + C$$

Dari $y(0) = 0$: $C = 1$.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Waktu: 5 menit.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

2 Integralkan

$$e^y = \frac{t^2}{2} + C$$

Dari $y(0) = 0$: $C = 1$.

3 Lepaskan eksponen

$$y = \ln\left(\frac{t^2}{2} + 1\right).$$

Periksa: $y' = \frac{t}{t^2/2+1} = te^{-y}$.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Waktu: 5 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\begin{aligned} & (\ln(\sin x))' \\ & \text{luar } \ln u, \text{ dalam } \sin x \\ & = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \\ & = \cot x \end{aligned}$$

3 Mandiri

Hitung $\int x e^{2x} dx$ dan periksa dengan menurunkan.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\begin{aligned} & (\ln(\sin x))' \\ & \text{luar } \ln u, \text{ dalam } \sin x \\ & = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \\ & = \frac{\cos x}{\sin x} \end{aligned}$$

3 Mandiri

Hitung $\int x e^{2x} dx$ dan periksa dengan menurunkan.

JAWABAN

Setengah jadi: $\frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Mandiri: $u = x, v = \frac{1}{2} e^{2x}: \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Bagian 3

Kuis wajib 2

50 menit, individu, lima soal sesuai kisi-kisi UAS

Kuis wajib 2

1 Waktu

50 menit. Lima soal, masing-masing skor 20.

2 Tanpa bantuan

Tanpa catatan, kalkulator, ponsel, dan AI.

3 Angka dari NIM

Tulis A dan B di bagian atas lembar jawaban.

Penilaian

Rubrik sama dengan UTS. Nilai kuis masuk komponen kuis terstruktur 10%.

Kuis wajib 2

Waktu: 50 menit untuk kuis. Bagikan lembar soal dari folder kunci, yang tidak ada di repo mahasiswa.

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Langkah	lengkap dan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan	setiap langkah diberi sifat	sebagian besar beralasan	alasan jarang	tanpa alasan
Jawaban akhir	ditulis jelas sebagai interval, nilai, atau persamaan	benar tetapi tidak dirapikan	salah karena kesalahan sebelumnya	tidak ada

Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh. Langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Waktu: 2 menit. Rubrik ini sama dengan rubrik tugas dan papan, jadi tidak ada yang baru.

Yang dibawa pulang

1 Peta

Enam pertemuan kalkulus; tiga soal CPMK 4-8 dan dua soal CPMK 4-10 di UAS.

2 Strategi

Uji diri, campur topik, beri jeda.

3 Jawaban

Langkah, alasan, jawaban akhir. Turunan dan integral selalu bisa diperiksa dengan membalik prosesnya.

Sebelum UAS

Kerjakan Lembar Simulasi P15 tanpa catatan dalam 100 menit. Baca kisi-kisi dan contoh soal di folder P16.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit.

Sampai jumpa di UAS

Minggu 16, luring, serentak